

FALL-03 · 工程物理 1

功、能量与功率

Work, Energy and Power

Walker Ch 7-8 · 第4-6周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：能量守恒是跨越复杂运动的最强工具。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 会计算恒力做功并判断正负☐ 能应用动能定理☐ 掌握机械能守恒条件与功率计算

本课思维导图

LESSON PHY-4

功、能量与功率

Work, Energy and Power

第4-6周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

会计算恒力做功并判断正负

能应用动能定理

掌握机械能守恒条件与功率计算

02 C 核心概念

动能与功-动能定理

变力做功与积分

重力/弹簧势能

保守力与机械能守恒

外力做功与系统能量

03 F 公式与要点

功: $W = Fd\cos\theta$

动能定理: $W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

势能: $W_c = -\Delta U$

机械能与功率: $E = K + U$; $P = Fv$

04 W 易错点

功与力的方向夹角是 $\cos\theta$ 不是 $\sin\theta$

重力做功与路径无关

机械能守恒前先确认只有保守力做功

弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

05 E 高频考点

功-动能定理

机械能守恒

功率与效率

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 功 (OpenStax)

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 7-8

课本概念精要

功

功等于力沿位移方向的分量与位移大小的乘积；力垂直于位移时做功为零。

$W = Fd\cos\theta$

动能定理

合外力做的功等于物体动能的变化量，与路径无关，只由初末速度决定。

$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

势能

重力势能 $U = mgh$ ，弹性势能 $U = \frac{1}{2}kx^2$ ；保守力做功等于势能减少。

$W_c = -\Delta U$

机械能与功率

只有保守力做功时机械能守恒；功率是做功的快慢，瞬时功率等于力乘以速度。

$E = K + U; P = Fv$

课本原文要点

能量既不会凭空产生也不会消失：功是能量转移的量度，机械能守恒只在没有耗散力时成立。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》 Ch 7-8 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

• 动能与功-动能定理

• 变力做功与积分

• 重力/弹簧势能

• 保守力与机械能守恒

• 外力做功与系统能量

• 功率

易错点

! 功与力的方向夹角是 $\cos\theta$ 不是 $\sin\theta$

! 重力做功与路径无关

! 机械能守恒前先确认只有保守力做功

! 弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

高频考点

功-动能定理

机械能守恒

功率与效率

典型例题

用 50 N 的水平恒力推箱子移动 4 m，力与位移同向，求做功。

1. 夹角 $\theta = 0^\circ$;
2. $W = Fd\cos\theta$;
3. 代入数值。

解答

答案: $W = 200 \text{ J}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 功

功、动能、势能与功率课件

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能判断力是否做功及正负

☐ 能用动能定理求速度

☐ 能写出守恒条件并列能量方程

☐ 会区分平均功率与瞬时功率

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 7-8 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接